

CONTEXTO DE PROYECTO — MÓDULO VENTRAL (PCB SATÉLITE)

Wearable de Detección Pre-Ictal para Epilepsia Refractaria

Tecnicatura en Electrónica · Instituto Técnico Salesiano Villada

Grupo N°6 — Achával Facundo · Berteli Benjamín · Margaria Valentino

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El sistema completo es un wearable de muñeca compuesto por **dos módulos físicos separados** unidos por una correa de silicona o TPU:

- **Módulo DORSAL** (cara externa de la muñeca): PCB principal con toda la electrónica de procesamiento, almacenamiento, alimentación y comunicación. **Ya tiene esquemático completo y está en fase de layout de PCB.**
- **Módulo VENTRAL** (cara interna de la muñeca): PCB satélite con sensores en contacto directo con la piel. **Este es el módulo a diseñar.**

Los dos módulos se interconectan mediante un **cable FPC de 8 pines, paso 0.5 mm, sustrato poliimida, cobre RA, longitud 80–100 mm.**

2. FUNCIÓN DEL MÓDULO VENTRAL

El módulo ventral digitaliza señales fisiológicas antes de enviarlas al módulo dorsal. La característica crítica es que **no hay señales analógicas cruzando el cable FPC**: el ADS1115 digitaliza localmente tanto la salida del AD8232 (ECG) como la del MCP6002 (EDA/GSR), y envía todo por I²C.

3. COMPONENTES DEL MÓDULO VENTRAL

Designador	Componente	Función
U1	AD8232 (módulo breakout)	Frontend ECG de 1 derivación
U2	MCP6002	Amplificador operacional para frontend EDA/GSR
U3	ADS1115 (dirección I ² C: 0x48)	ADC 16-bit local — digitaliza ECG y EDA
U4	MAX30205 (dirección I ² C: 0x49)	Temperatura cutánea (I ² C)
J1	Conector FPC ZIF 8 pines, paso 0.5 mm	Conexión al módulo dorsal (ej. Hirose FH12-8S-0.5SH)
J_ECG	Conector/pads 3 pines	Electrodos RA, LA (ECG)
J_EDA	Conector/pads 2 pines	Electrodos E1, E2 (EDA/GSR)
Electrodo RL	Pad/cable hacia correa dorsal	Referencia del AD8232 (Right Leg Drive)

Nota AD8232: se usa el módulo breakout (no el chip desnudo). No requiere capacitores externos. Pines relevantes: RA, LA, RL (electrodos); OUTPUT (señal analógica ECG → entrada ADS1115); LO+, LO- (detección de electrodos desconectados, pueden dejarse libres o conectarse a pines libres del ADS1115 si se desea); 3.3V, GND, SDN (mantener HIGH = siempre encendido).

Nota MAX30205: encapsulado SOT-23-8. Pines: SDA(1), SCL(2), OS(3)→libre, GND(4), A2(5)→GND, A1(6)→GND, A0(7)→GND, VDD(8)→+3V3. Dirección I²C resultante: 0x49 (A0=A1=A2=GND da 0x48, pero en este sistema se usa 0x49 para no colisionar con el ADS1115 en 0x48 — verificar configuración de pines de dirección).

Nota ADS1115: dirección 0x48 (ADDR pin a GND). Canales: AIN0 = salida ECG del AD8232; AIN1 = salida EDA del MCP6002. Alimentación: 2.0V–5.5V, compatible con +3V3. Interfaz I²C.

Nota MCP6002: op-amp de precisión para el circuito de medición EDA/GSR. Su salida va al AIN1 del ADS1115. El diseño del circuito EDA (divisor resistivo + amp) debe definirse según los electrodos y la dinámica de la señal esperada (conductancia de piel: 0.05–20 μ S en muñeca).

4. ASIGNACIÓN DE PINES DEL CONECTOR FPC (8 pines, paso 0.5 mm)

Pin	Señal	Dirección	Descripción
1	VCC 3.3V	Dorsal → Ventral	Alimentación desde el regulador AP2112K del módulo dorsal
2	GND	Común	Tierra
3	SDA	Bidireccional	Bus I ² C compartido: ADS1115 (0x48) + MAX30205 (0x49)
4	SCL	Dorsal → Ventral	Reloj I ² C a 400 kHz
5	GND	Separador	GND adicional entre I ² C y señales digitales lentas
6	LO+	Ventral → Dorsal	Lead-off detection positivo del AD8232 → GPIO2 del ESP32-C3
7	LO-	Ventral → Dorsal	Lead-off detection negativo del AD8232 → GPIO3 del ESP32-C3
8	RLD	Dorsal → Ventral	Right Leg Drive del AD8232 → electrodo RL en correa dorsal

CRÍTICO: Los pines LO+ y LO- en el módulo dorsal (GPIO2 y GPIO3 del ESP32-C3) están actualmente asignados como **botones de debug (SW1 y SW2)**. Esto significa que los pines 6 y 7 del FPC **no están conectados al MCU** en la versión actual del módulo dorsal. En el módulo ventral, LO+ y LO- del AD8232 pueden dejarse libres (NC) o usarse internamente. Confirmar con el equipo antes de rutear.

5. POSICIONAMIENTO DE SENSORES EN LA MUÑECA

La cara interna (ventral) de la muñeca tiene la siguiente distribución:

[Lado radial — pulgar] [Lado cubital — meñique]

RA — LA

E1 — E2

(ECG, ~4 cm sep.)

(EDA, 2–4 cm sep.)

eje longitudinal al antebrazo

MAX30205

(zona distal, isla

térmica hacia piel)

- **Electrodos RA y LA (ECG):** lado radial, separación ~4 cm, eje paralelo al antebrazo.
 - **Electrodos E1 y E2 (EDA):** lado cubital, separación 2–4 cm.
 - **Regla crítica:** los electrodos EDA (E1/E2) NO deben ubicarse entre RA y LA, porque alteran el campo eléctrico del ECG.
 - **Electrodo RL:** montado en la correa del módulo DORSAL (cara externa), conectado al módulo ventral por el pin 8 del FPC.
 - **MAX30205:** zona distal del módulo ventral, isla térmica aislada del resto del PCB mediante ranuras en la placa (slots de aislamiento térmico). Requiere ventana en el enclosure y silicona conductora térmica hacia la piel.
-

6. ESPECIFICACIONES DE PCB

6.1 Tecnología de fabricación

- **Capas:** 1 (simple faz) — plano de tierra parcial en la misma cara que las pistas.
- **Cruces de pista:** se resuelven con **jumpers de 0 Ω** (no se usa la segunda cara para ruteo).
- **Fabricante objetivo:** JLCPCB.
- **Reglas DRC mínimas JLCPCB:**
 - Ancho mínimo de pista: 0.25 mm
 - Separación mínima: 0.2 mm
 - Diámetro vía mínimo: 0.4 mm
 - Anillo de vía mínimo: 0.2 mm

6.2 Dimensiones

- Aún no definidas. Condicionadas al enclosure del módulo ventral.
- Regla de oro: **el PCB se adapta al enclosure, no al revés.**
- Referencia: el módulo debe caber en la cara interna de la muñeca (~40–50 mm de largo, ~25–30 mm de ancho como máximo orientativo).
- Grosor recomendado: 1.0 mm o 1.2 mm (más fino que el estándar 1.6 mm para reducir rigidez).

6.3 Separación de zonas funcionales

La placa debe separar físicamente:

- **Zona de señal ECG** (AD8232 + electrodos RA/LA): máxima separación de otras señales. Pistas cortas, sin ángulos de 90°.
- **Zona de señal EDA** (MCP6002 + electrodos E1/E2): alejada de la zona ECG. Los electrodos EDA no deben interferir con el campo eléctrico del ECG.
- **Zona digital** (ADS1115 + MAX30205 + conector FPC): señales I²C, pueden rutarse con criterios estándar.
- **Zona térmica MAX30205:** isla aislada con ranuras en el PCB para evitar conducción de calor desde otros componentes.

7. PROTECCIÓN ELÉCTRICA EN EL MÓDULO VENTRAL

En la entrada del conector FPC (lado ventral):

Elemento	Valor	Función
Capacitor en VCC	100 nF + 10 μ F	Desacople/filtro en el ingreso del conector
Resistencias en SDA y SCL	22 Ω en serie	Protección y amortiguación
Pull-up I ² C	2.2 k Ω a +3V3	Valor reducido respecto al estándar 4.7 k Ω para compensar la capacitancia del cable FPC
TVS en cada línea del conector	Baja capacitancia	Protección ESD hacia GND

Nota pull-up: el módulo GY-521 (MPU-6050) en el módulo dorsal ya tiene pull-ups de 4.7 k Ω . Las pull-ups de 2.2 k Ω en el módulo ventral quedan en paralelo. La resistencia equivalente resultante es ~ 1.5 k Ω , lo que aumenta el consumo de corriente pero garantiza flancos limpios a 400 kHz con la capacitancia del cable. Verificar que esto sea aceptable para el presupuesto de corriente total.

8. CONSIDERACIONES CRÍTICAS DE LAYOUT

Señales analógicas (máxima prioridad)

- **ECG_OUT** (salida del AD8232 hacia AIN0 del ADS1115): pista de 0.25–0.3 mm, la más corta posible, rodeada por guard ring de GND si es posible.
- **EDA_OUT** (salida del MCP6002 hacia AIN1 del ADS1115): mismas consideraciones.
- Separación mínima de pistas digitales: **0.5 mm** (recomendado 1.0 mm).
- **No cruzar** señales analógicas con señales de reloj ni de conmutación.
- Minimizar vías en pistas analógicas (preferiblemente ninguna).

MAX30205 — isla térmica

- Aislar con **ranuras en el PCB** (slots de ~ 1 mm de ancho) alrededor del footprint del sensor.
- El enclosure debe tener ventana sobre el MAX30205.
- Usar interfaz de silicona conductora térmica entre el chip y la piel.
- Separar de cualquier fuente de calor (no hay batería en este módulo, pero cuidar con el AD8232 si trabaja mucho).

Electrodos

- Los pads de electrodo (RA, LA, E1, E2) son **through-hole o cables cortos** al módulo ventral.
- Material de electrodos: Ag/AgCl con gel conductor (óptimo) o acero inoxidable (prototipo).
- **Prohibido aluminio** (se corroe con el sudor).
- Los pads deben estar expuestos (sin soldermask) para contacto con la piel.
- Pistas hacia electrodos: 0.3 mm mínimo, curvas suaves, sin ángulos de 90°.

Conector FPC

- Conector tipo ZIF flip-top (ej. Hirose FH12-8S-0.5SH o equivalente).
 - Queda dentro del enclosure — no accesible por el usuario.
 - Radio mínimo de doblado del cable: ≥ 1.5 mm en la zona dinámica de la correa.
-

9. CONTEXTO DEL MÓDULO DORSAL (para coherencia del sistema)

El módulo dorsal (ya diseñado) tiene:

- **MCU:** ESP32-C3 SuperMini (RISC-V, 160 MHz, 400 KB SRAM, sin PSRAM)
- **Bus I²C:** GPIO8 (SDA) y GPIO9 (SCL) a 400 kHz. Ya conectado: MPU-6050 (GY-521) en dirección 0x68.
- **Alimentación del sistema:** AP2112K-3.3 (LDO, 600 mA), batería LiPo 503450 (~500 mAh).
- **Rail disponible para el módulo ventral:** +3V3 (distribuido por el pin 1 del FPC).
- **Presupuesto de corriente estimado total del sistema:** ~14 mA promedio (duty cycle 20%), con picos de ~30 mA en escritura de SD.
- **GPIO asignados en el dorsal (para referencia):**
 - GPIO0: ECG analógico (ADC1 ch0) — **no aplica en la nueva arquitectura con ADS1115**
 - GPIO1: EDA analógico (ADC1 ch1) — **no aplica en la nueva arquitectura**
 - GPIO2: DEBUG_BTN1 (SW1, INPUT_PULLUP)
 - GPIO3: DEBUG_BTN2 (SW2, INPUT_PULLUP)
 - GPIO4–7: SPI (microSD)
 - GPIO8: SDA (I²C)
 - GPIO9: SCL (I²C)
 - GPIO10: ALERTA (LED + buzzer vía transistor)

Diferencia importante: la arquitectura original tenía ECG y EDA llegando como señales analógicas al ESP32-C3 (GPIO0 y GPIO1). La **arquitectura revisada del módulo ventral** (documentada en [arquitectura_hardware_wearable.txt](#)) coloca el ADS1115 en la placa ventral para digitalizar ambas señales antes del cable FPC. Esto libera GPIO0 y GPIO1 del ESP32-C3, que en el módulo dorsal ya rediseñado quedan libres o pueden reasignarse. Coordinar con el equipo.

10. HERRAMIENTA DE DISEÑO Y FABRICACIÓN

- **EasyEDA Standard Edition** (online) — misma herramienta usada para el módulo dorsal.
 - **Fabricación:** JLCPCB.
 - **Metodología:** avance componente por componente, verificación de símbolo/pines contra hoja de datos, uso de net labels para conexiónado.
-

11. PENDIENTES DE DEFINICIÓN (decisiones previas al layout)

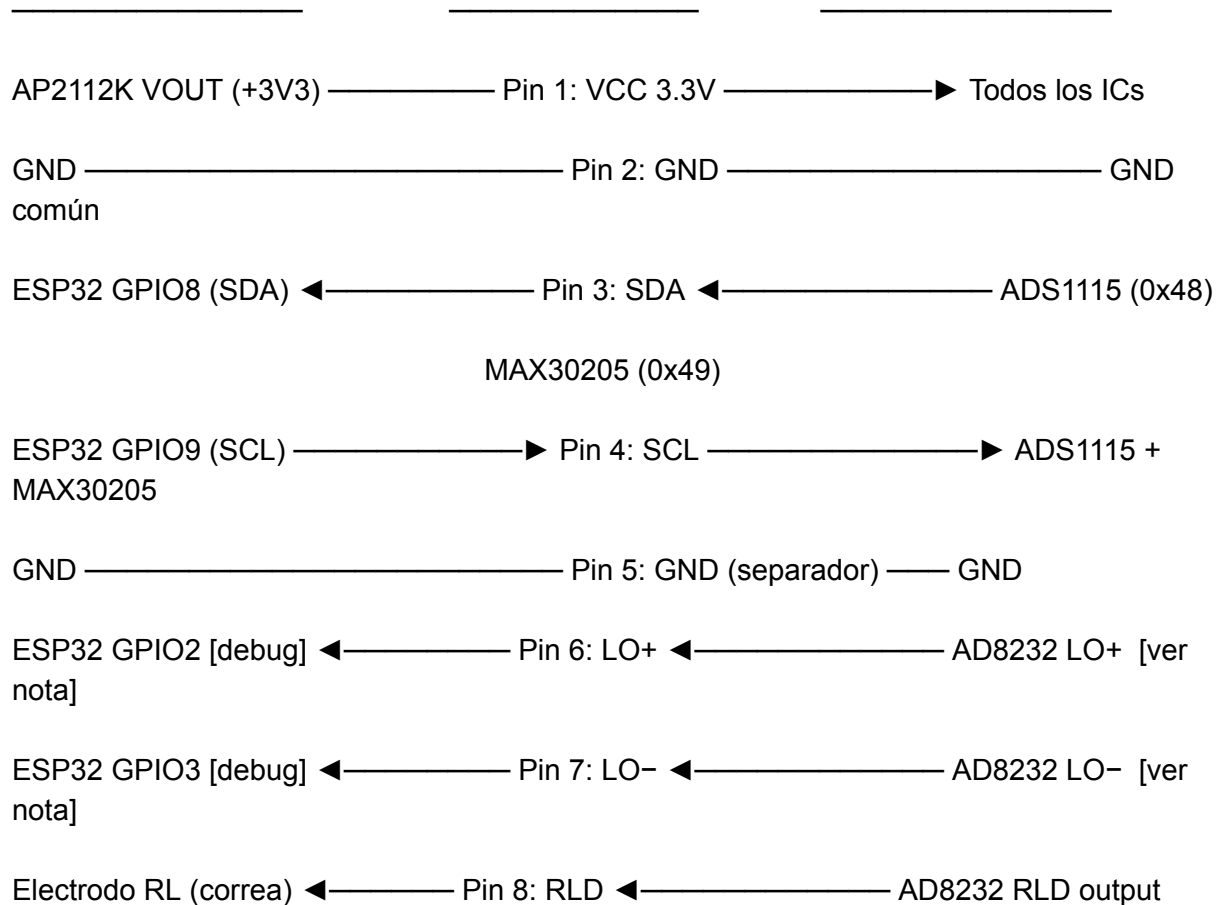
1. ¿Los electrodos RA, LA, E1, E2 son pines through-hole integrados en la PCB o piezas externas conectadas por cable corto al módulo ventral? (Definición aún abierta según [arquitectura_hardware_wearable.txt](#).)
 2. **Dimensiones finales del enclosure ventral** — necesarias antes de finalizar el PCB.
 3. **Circuito EDA/GSR con MCP6002:** definir topología (divisor resistivo + amplificador, valor de resistencia de excitación, ganancia). La señal EDA en muñeca es 5–10× más débil que en palma; requiere calibración individual.
 4. **Verificar dirección I²C del MAX30205:** con A0=A1=A2=GND la dirección es 0x48, que colisiona con el ADS1115. En el módulo ventral, uno de los pines de dirección del MAX30205 debe conectarse a VCC para obtener 0x49 (o ajustar el ADS1115). Según la arquitectura documentada, se asigna MAX30205 = 0x49 y ADS1115 = 0x48.
 5. **Decisión sobre LO+ / LO-:** estos pines del AD8232 van a los pines 6 y 7 del FPC pero en el módulo dorsal actual están reasignados a botones de debug. Definir si se conectan a algo en el ventral o se dejan NC.
 6. **Material definitivo de la correa:** silicona médica (LSR) o TPU certificado ISO 10993.
-

12. RESUMEN DE SEÑALES ENTRE MÓDULOS (FPC 8 pines)

MÓDULO DORSAL

CABLE FPC 8P

MÓDULO VENTRAL



Señales que se procesan internamente en el ventral (no cruzan el FPC como analógicas):

- AD8232 OUTPUT → AIN0 del ADS1115 (pista corta, analógica, en la PCB ventral)
- MCP6002 OUTPUT → AIN1 del ADS1115 (pista corta, analógica, en la PCB ventral)
- MAX30205 SDA/SCL → bus I²C interno del ventral → Pin 3/4 del FPC

Documento generado el 2026-06-10. Basado en: [arquitectura_hardware_wearable.txt](#), [consideraciones_layout_pcb_principal.txt](#) y [registro_avance_pcb_easyeda.txt](#) del Grupo N°6.